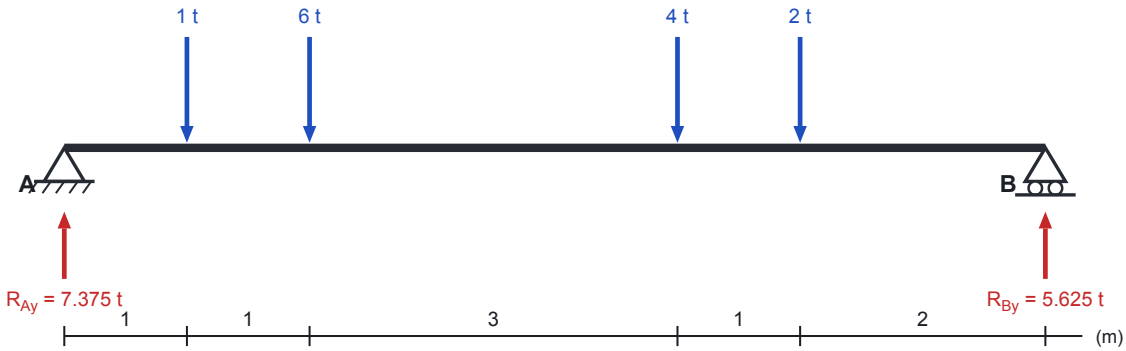
עבודת בית 1 · דף עבודה 1 · חישוב ריאקציות

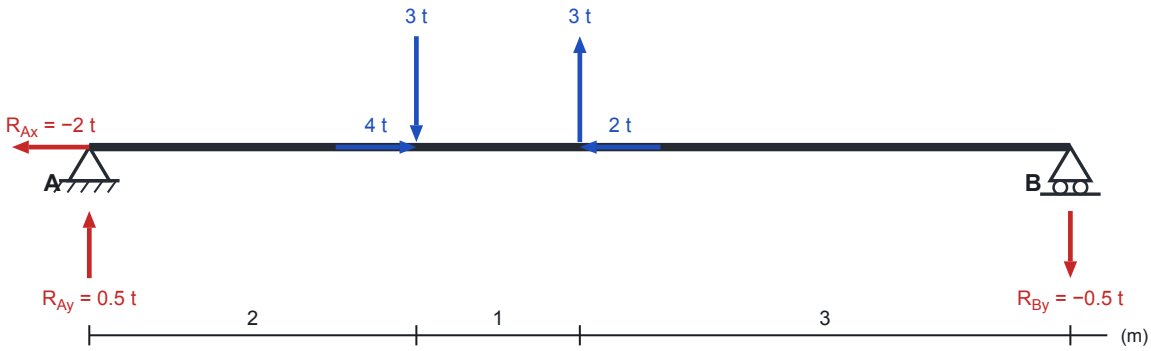
מוסכמות: ש מומנט חיובי · חץ התגובה מצביע בכיוון האמיתי · יחידות: t, tm, t/m, m

קורה 1



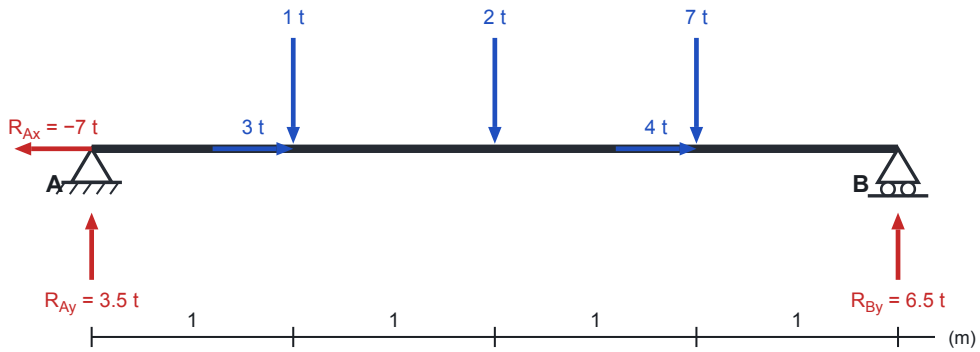
$\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים)	$R_{Ax} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ש)	$+1\cdot1 +6\cdot2 +4\cdot5 +2\cdot6 - R_{By}\cdot8 = 0 \Rightarrow R_{By} = 45 \div 8 = 5.625$ t ↑
$\Sigma Fy = 0$	$-1 -6 -4 -2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 13 - 5.625 = 7.375$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAy = 7.375 ↑ · RBy = 5.625 ↑ (t, tm)**

קורה 2



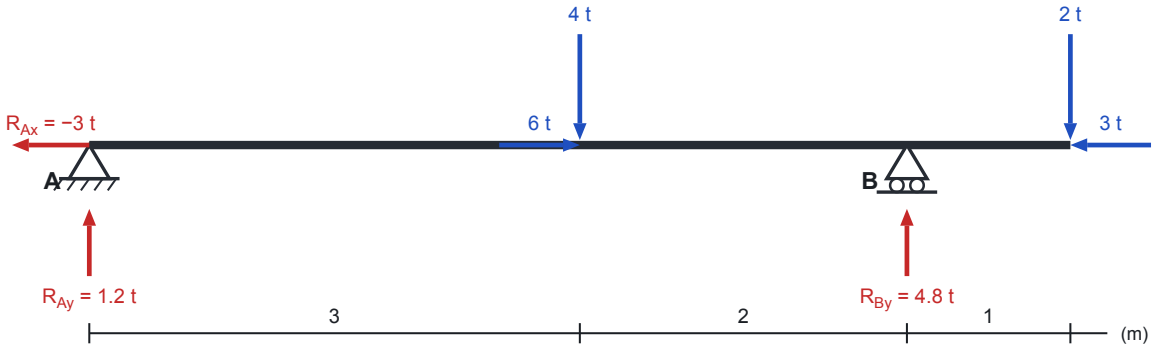
$\Sigma Fx = 0$	$+4 -2 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = -2$ t ←
$\Sigma M_A = 0$ (+ ש)	$+3\cdot2 -3\cdot3 - R_{By}\cdot6 = 0 \Rightarrow R_{By} = -3 \div 6 = -0.5$ t ↓
$\Sigma Fy = 0$	$-3 +3 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 0 + 0.5 = 0.5$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAx = −2 ← · RAy = 0.5 ↑ · RBy = −0.5 ↓ (t, tm)**

קורה 3



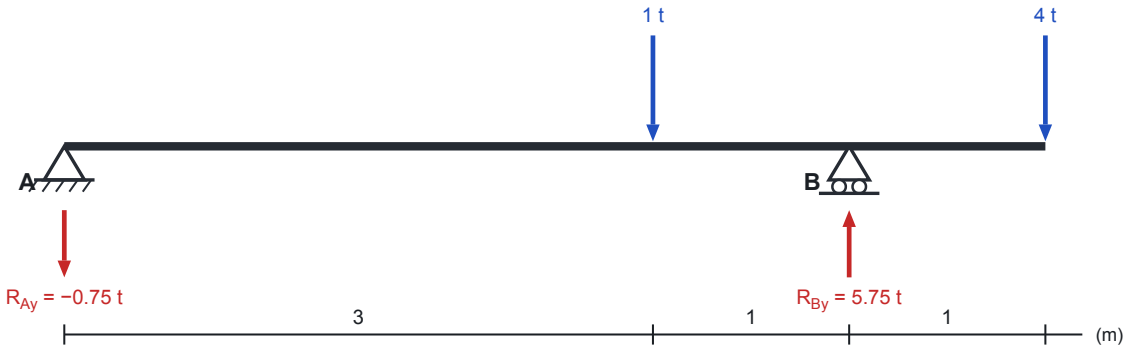
$\Sigma Fx = 0$	$+3 +4 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = -7$ t ←
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↻)	$+1\cdot1 +2\cdot2 +7\cdot3 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 26 \div 4 = 6.5$ t ↑
$\Sigma Fy = 0$	$-1 -2 -7 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 10 - 6.5 = 3.5$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAx = −7 ← · RAy = 3.5 ↑ · RBy = 6.5 ↑ (t, tm)**

קורה 4



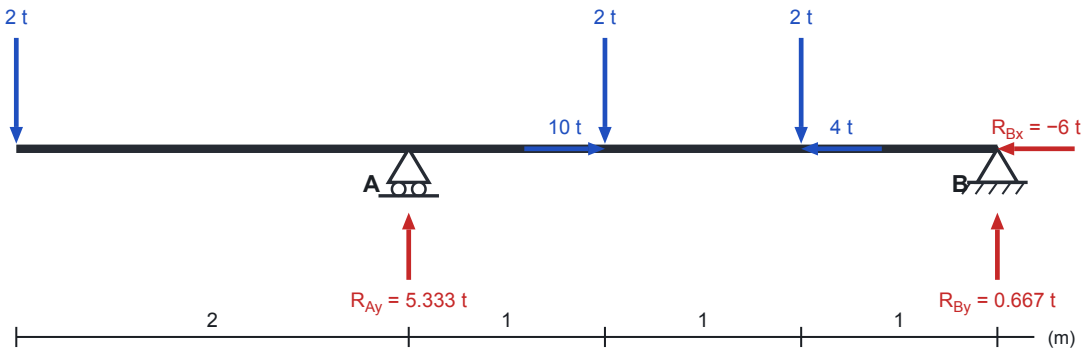
$\Sigma Fx = 0$	$+6 -3 + R_{Ax} = 0 \Rightarrow R_{Ax} = -3$ t ←
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↻)	$+4\cdot3 +2\cdot6 - R_{By}\cdot5 = 0 \Rightarrow R_{By} = 24 \div 5 = 4.8$ t ↑
$\Sigma Fy = 0$	$-4 -2 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 6 - 4.8 = 1.2$ t ↑
בדיקה: ΣM_B	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAx = −3 ← · RAy = 1.2 ↑ · RBy = 4.8 ↑ (t, tm)**

קורה 5



$\Sigma Fx = 0$ (אין כוחות אופקיים)	$R_{Ax} = 0$
$\Sigma M_A = 0$ (+ ↻)	$+1\cdot3 +4\cdot5 - R_{By}\cdot4 = 0 \Rightarrow R_{By} = 23 \div 4 = 5.75$ t ↑
$\Sigma Fy = 0$	$-1 -4 + R_{Ay} + R_{By} = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 5 - 5.75 = -0.75$ t ↓
בדיקה: ΣM_B	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAy = −0.75 ↓ · RBy = 5.75 ↑ (t, tm)**

קורה 6



$\Sigma Fx = 0$	$+10 - 4 + R_{Bx} = 0 \Rightarrow R_{Bx} = -6$ t ←
$\Sigma M_B = 0$ (+ ↻)	$-2\cdot5 - 2\cdot2 - 2\cdot1 + R_{Ay}\cdot3 = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -16 \div -3 = 5.333$ t ↑
$\Sigma Fy = 0$	$-2 - 2 - 2 + R_{By} + R_{Ay} = 0 \Rightarrow R_{By} = 6 - 5.333 = 0.667$ t ↑
בדיקה: ΣM_A	0 = 0 ✓
תוצאה	**RAy = 5.333 ↑ · RBx = −6 ← · RBy = 0.667 ↑ (t, tm)**

טבלת תוצאות מסכמת

ריאקציות (t) ומומנטי ריתום (tm) · כיוון החץ הוא הכיוון האמיתי

קורה	תוצאות
דף עבודה 1 · חישוב ריאקציות	
1.1	RAy = 7.375 ↑ · RBy = 5.625 ↑
1.2	RAx = −2 ← · RAy = 0.5 ↑ · RBy = −0.5 ↓
1.3	RAx = −7 ← · RAy = 3.5 ↑ · RBy = 6.5 ↑
1.4	RAx = −3 ← · RAy = 1.2 ↑ · RBy = 4.8 ↑
1.5	RAy = −0.75 ↓ · RBy = 5.75 ↑
1.6	RAy = 5.333 ↑ · RBx = −6 ← · RBy = 0.667 ↑